Амплитудная магнитная проницаемость

https://github.com/DmitriyMakhnovskiy/Tellinen-Madelung-Model-BHloops/tree/main/Amplitude-Permeability-Tellinen-Madelung-Model

В техническом описании феррита Fair-Rite 61 Material™, который мы рассматриваем как эталон технического сопровождения изделия, приведена любопытная экспериментальная характеристика — зависимость амплитудной магнитной проницаемости μ_a от амплитуды магнитной индукции B. В этом вопросе будет полезно разобраться, если в будущем мы будем сами измерять петли гистерезиса.

Рассмотрим какую-нибудь циклическую симметричную минорную петлю, вложенную в мажорную петлю. Обозначим максимальные значения напряжённости магнитного поля и магнитной индукции на этой петле через H_{max} и B_{max} соответственно. Относительная амплитудная магнитная проницаемость определяется следующим отношением (в системе единиц СИ): $\mu_a = \frac{B_{max}}{\mu_0 H_{max}}$. Для семейства симметричных минорных петель с различными амплитудами возбуждения каждой паре значений $(H_{max,i}, B_{max,i})$ соответствует значение $\mu_{a,i}$. Полученный набор точек позволяет построить зависимость $\mu_a(B)$.

Для определения полной зависимости амплитудной магнитной проницаемости $\mu_a(B)$ измерения следует проводить, начиная с предварительно размагниченного состояния материала и постепенно увеличивая амплитуду периодического сканирующего магнитного поля $H(t)$. При экспериментальном определении последовательности пар значений $(H_{max,i}, B_{max,i})$ увеличение амплитуды сканирующего поля можно периодически приостанавливать, сохраняя циклическое перемагничивание при фиксированной амплитуде, а затем вновь продолжать. Такие остановки позволяют зарегистрировать соответствующие минорные петли гистерезиса и определить их амплитудные характеристики. Принципиально важно, что в данном случае намагничивание остаётся циклическим на протяжении всего процесса измерения. Этим метод существенно отличается от измерения начальной кривой намагничивания $B_{init}(H)$, при котором магнитное поле $H(t)$ монотонно возрастает от нуля, формируя траекторию первичного намагничивания предварительно размагниченного материала. По результатам измерения амплитудной проницаемости можно построить геометрическое место положительных вершин минорных петель гистерезиса, определяемое последовательностью точек $\left(H_{max,i}, B_{max,i}\right) = \left(\frac{B_{max,i}}{\mu_0 \mu_a(B_{max,i})}, B_{max,i}\right)$. Однако полученная таким образом кривая в общем случае не обязана совпадать с начальной кривой намагничивания $B_{init}(H)$. Причина заключается в различии магнитных состояний материала, формирующихся при монотонном и циклическом изменении поля, что обусловлено гистерезисом и магнитной памятью. Следовательно, восстановление начальной кривой намагничивания по экспериментальной зависимости $\mu_a(B)$ требует дополнительного обоснования и не может считаться универсально применимым методом.

Для феррита Fair-Rite 61 Material™ экспериментальные зависимости $\mu_a(B)$ для двух температур показаны на Рис. 1, где минорные петли измерялись на частоте 10 кГц.

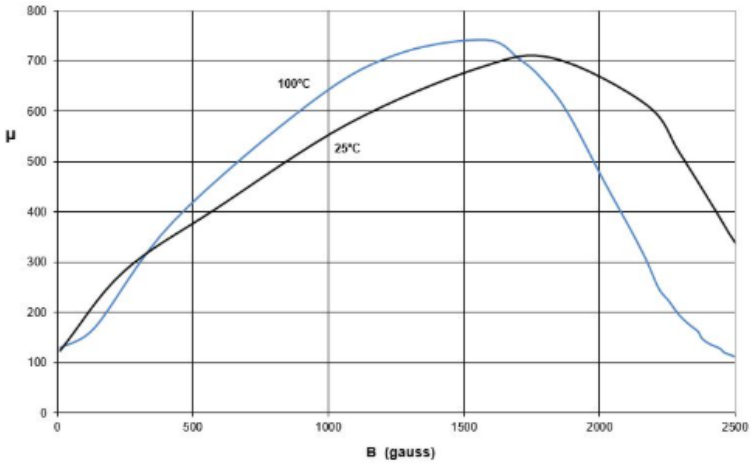


Рис. 1. Зависимости амплитудной магнитной проницаемости от магнитной индукции для феррита Fair-Rite 61 Material™ в системе единиц cgs.

Заметим, что график на Рис. 1 не вполне согласуется с мажорной петлей гистерезиса из того же даташит. Индукции $B = 2500$ G, которая близка к насыщению, на мажорной петле соответствует поле $H \approx 13$ Oe, поэтому мы должны были бы получить $\mu_a = \frac{2500}{13} \approx 192.31$. Тогда как на графике показано значение ≈ 350 для 25 ^{0}C. В самом даташит никаких пояснений по графикам не предоставлено. Здесь следует выяснить условия измерения минорных петель, используемых для вычисления $\mu_a(B)$.

Зависимость амплитудной магнитной проницаемости от индукции показывает, какое по величине магнитное поле необходимо для достижения заданной индукции при симметричном циклическом перемагничивании. Каждая точка этой зависимости соответствует вершине одной симметричной петли гистерезиса. Поэтому вся кривая $\mu_a(B)$ содержит сведения о расположении вершин петель при различных амплитудах возбуждения. Эта характеристика позволяет проверить, насколько правильно модель описывает перемагничивание внутри мажорной петли. Две модели могут одинаково хорошо воспроизводить мажорную петлю, но давать разные вершины минорных петель и, следовательно, разную амплитудную проницаемость. При этом расположение вершин не определяет форму петель: их ширина, остаточная индукция и площадь могут различаться даже при совпадающих вершинах. Согласие с экспериментальной зависимостью амплитудной проницаемости служит важной, но не полной проверкой модели минорных петель.

После задания мажорной петли модели Chan–Engelhardt и Tellinen–Madelung не используют информацию о минорных петлях, а формируют их на основе внутренних алгоритмических правил, физически мотивированных, но всё же модельных. Иными словами, экспериментальные данные определяют прежде всего мажорную петлю материала, тогда как минорные петли в обеих моделях являются результатом выбранного механизма их построения. Существуют и более сложные модели, обучаемые на измерениях минорных петель, но мы их не рассматриваем в настоящем отчете, поскольку такая детализация несущественна для наших приложений.

Тем не менее, в целях проверки модели Tellinen–Madelung было бы интересным вычислить $\mu_a(B)$ и сравнить с Рис. 1. Алгоритм расчета $\mu_a(B)$ на Python в рамках модели Tellinen–Madelung сохранен в проектной папке «Amplitude-Permeability-Tellinen-Madelung-Model» в репозитарии GitHub. В качестве мажорной возьмём оцифрованную петлю Fair-Rite 61 Material™ при 25 ^{0}C. В идеале $B_{init}(H)$ должна быть предоставлена вместе с мажорными ветвями. Поскольку в даташит она отсутствовала, то мы вычислили ее, как среднюю кривую от мажорных ветвей аналогично тому, как это делается в модели Chan–Engelhardt. В виду наличия магнитной памяти в Tellinen–Madelung мы воспроизвели экспериментальные условия возбуждения, когда образец сначала размагничивается периодическим полем с убывающей амплитудой, а затем снова намагничивается до определенного уровня периодическим полем с возрастающей амплитудой. Для этого используются следующие функции в Python алгоритме (файл Hscan.py), где параметр Hb (показываемый далее на рисунках) определяет предельную амплитуду намагничивающего поля:

```
def demag_amplitude(t):
    """Exponential fall from Hmajor towards the small positive floor."""
    t = np.asarray(t, dtype=float)
    return Hfloor + (Hmajor - Hfloor) * np.exp(-t / (3.0 * T))


# Exact envelope at the switch, used in both stages (no field jump).
Hswitch = float(demag_amplitude(t_demag))


def Hdemag(t):
    """First stage: alternating demagnetization from +Hmajor."""
    t = np.asarray(t, dtype=float)
    return demag_amplitude(t) * np.cos(w * t)


def Hscan(t, Hb):
    """Second stage, absolute time t >= t_demag: growing AC field.

    H(t_demag) = Hswitch; amplitude approaches Hb from below.
    The oscillation phase is inherited from Hdemag, without a jump.
    """
    t = np.asarray(t, dtype=float)
    tau = t - t_demag
    if np.any(tau < -1e-12):
        raise ValueError("Hscan requires t >= t_demag")
    if Hb <= Hswitch:
        raise ValueError(f"Hb ({Hb:g}) must exceed Hswitch ({Hswitch:g}) A/m")
    amplitude = Hswitch + (Hb - Hswitch) * (1.0 - np.exp(-tau / (3.0 * T)))
    return amplitude * np.cos(w * t)
```

Пример комбинированного возбуждения и сопутствующая ему динамика минорных петель показаны на Рис. 2 для Hb = 200 A/m, т.е. до наступления магнитного насыщения. Процесс размагничивания начинается с какого-нибудь большого поля Hstart, например стартуя из насыщенного состояния. На Рис. 2 стартовое поле было 1000 A/m. Затем это поле начинает циклически изменяться с уменьшающейся амплитудой, что приводит к стягиванию минорных петель в ноль. В конце этого процесса мы получаем размагниченное состояние, где намагниченность, усредненная по объему образца, приблизительно равна нулю (но не локально в магнитных доменах). Затем начинается процесс намагничивания в циклическом поле, амплитуда которого возрастает до очередного предельного значения Hb. После выхода амплитуды поля на предельное значение мы получим симметричную минорную петлю. На последнем цикле намагничивания определяются размерные параметры минорной петли, где $B_{max,i}$ соответствует $H_{max,i} \approx \mathrm{Hb}$. По этим двум значениям вычисляется $\mu_{a,i}$. Далее можно плавно

увеличить амплитуду циклического намагничивания, перейдя к следующей минорной петле. В Python алгоритме полное семейство точек $(H_{max,i}, B_{max,i})$ получается для монотонно возрастающей последовательности точек Hb, когда каждый раз запускается процесс намагничивания из одного и того же начального размагниченного состояния, которое вычисляется только единожды. Процесс восстановления полной кривой $\mu_a(H)$ заканчивается, когда значение Hb выходит на максимальный уровень, как показано на Рис. 3.

В описанной численной процедуре нахождения $\mu_a(H)$ мы воспроизводим условия проведения реального эксперимента. Заметим, что вершины минорных петель в модели Tellinen–Madelung не будут располагаться на кривой $B_{init}(H)$, поэтому это существенно разные магнитные характеристики, которые могут быть получены из эксперимента.

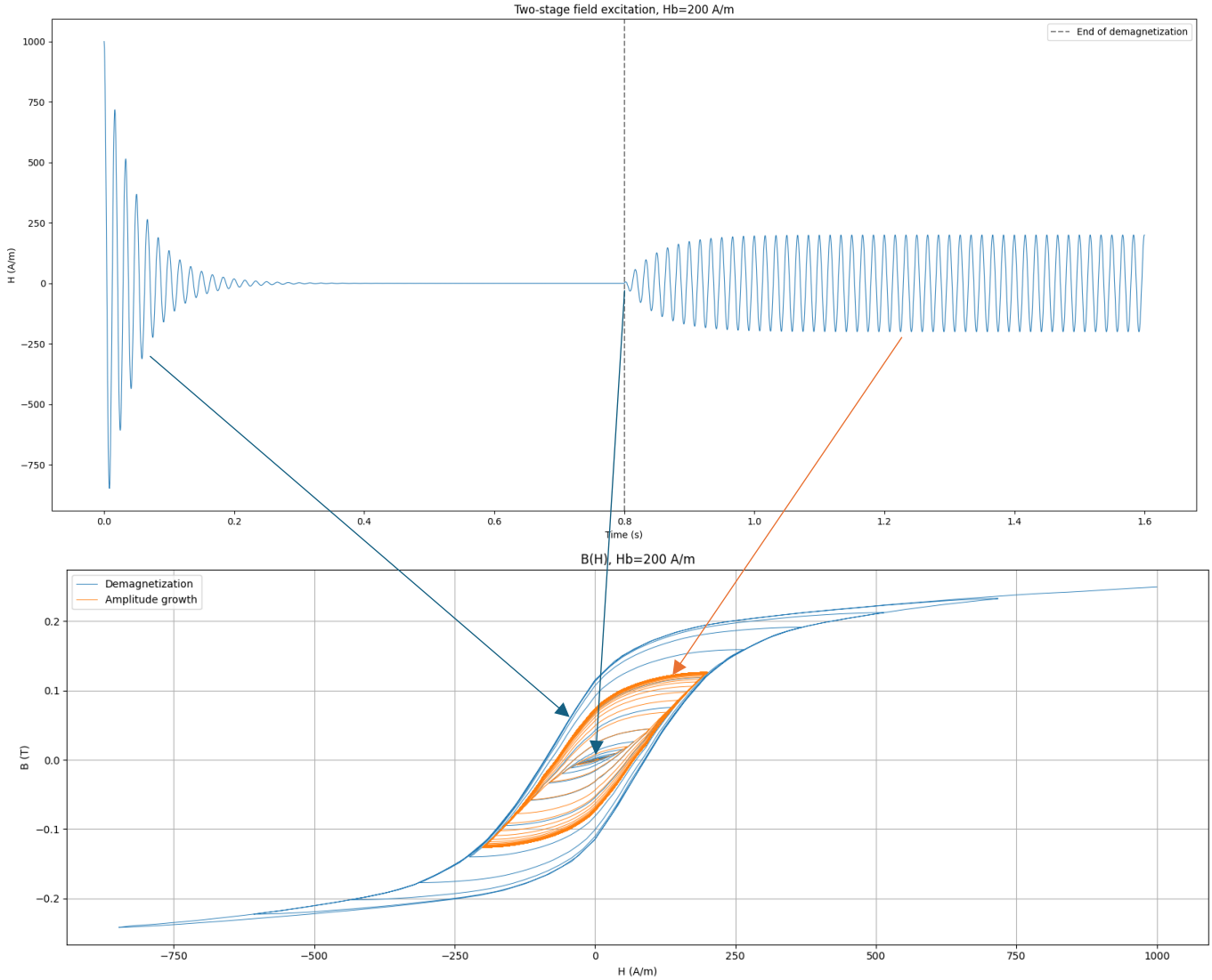


Рис. 2. Комбинированное возбуждение $H(t)$, включающее процессы циклического размагничивания и последующего намагничивания, вычисленные для феррита Fair-Rite 61 Material™ в рамках модели Tellinen–Madelung. На первом этапе происходит стягивание минорной петли в точку (голубые кривые). Затем следует процесс циклического намагничивания с возрастающей амплитудой до Hb = 200 A/m, который формирует устойчивую симметричную минорную петлю (коричневые кривые).

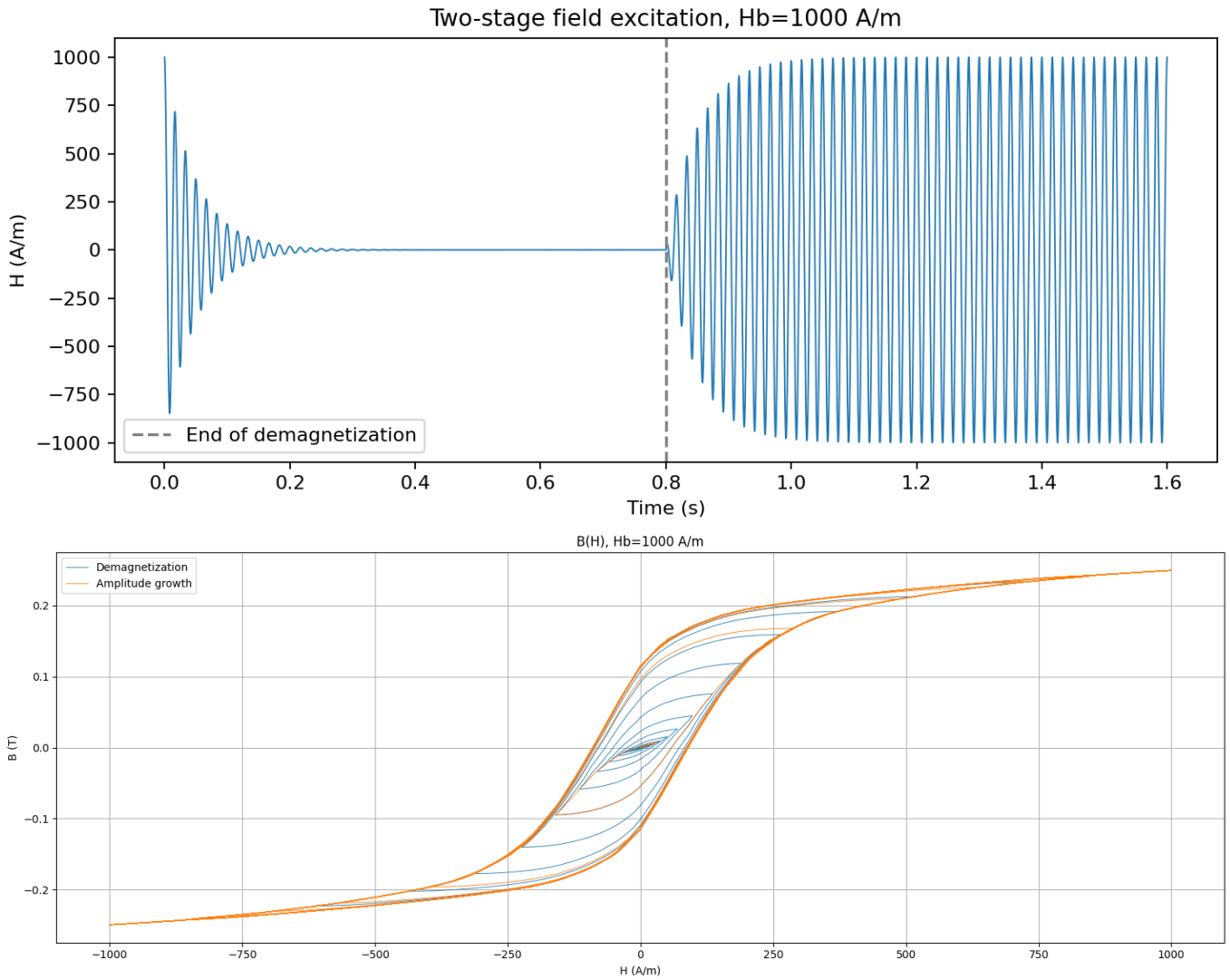


Рис. 3. Предельная минорная петля, совпадающая с исходной мажорной петлей, которая получается в процессе циклического намагничивания с возрастающей амплитудой поля.

Расчетные параметры в файле Parameters.txt Python-проекта:

```
# Two-stage Tellinen-Madelung amplitude-permeability experiment.
# Hmajor is the initial point H(0)=+Hmajor on the UPPER MAJOR branch.
# Choose it near positive saturation, inside the common measured H range.
Hmajor=1000.0

# First stage: sinusoidal demagnetization to the residual amplitude Hswitch.
# Hfloor is the asymptotic envelope floor (A/m), NOT a B-offset.
Hfloor=0.1
DemagPeriods=48

# Second stage: amplitude rises from Hswitch to the target Hb.
HbMin=10.0
HbMax=1000.0
HbPoints=30
RemagPeriods=48
SamplesPerPeriod=120

# Numerical tolerances and original Tellinen-Madelung integration options.
H_tol=1.0e-9
B_tol=1.0e-9
D_tol=1.0e-12
IntegrationMethod=lagrange
IntegrationIntervals=500
```

Полученная зависимость амплитудной магнитной проницаемости $\mu_a(B)$, рассчитанная по описанной выше процедуре, показана на Рис. 4. По количественным значениям она заметно отличается от экспериментальной зависимости на Рис. 1: различаются как абсолютный уровень, так и отдельные особенности формы кривой. Вместе с тем общий характер изменения проницаемости с ростом магнитной индукции в обоих случаях остаётся сходным. Однако для действительно содержательного сопоставления этих зависимостей недостает информации о методике, использованной при экспериментальном определении минорных петель. Без знания условий возбуждения, частоты, амплитуды и процедуры обработки данных трудно однозначно интерпретировать наблюдаемые количественные расхождения. Кроме того, как уже отмечалось выше, различия в деталях формы минорных петель, по-видимому, лишь слабо влияют на токовый отклик индуктора. Поэтому с точки зрения схемотехнического моделирования такие расхождения могут оказаться существенно менее важными, чем корректное воспроизведение мажорной петли, насыщения и основных нелинейных свойств магнитного материала.

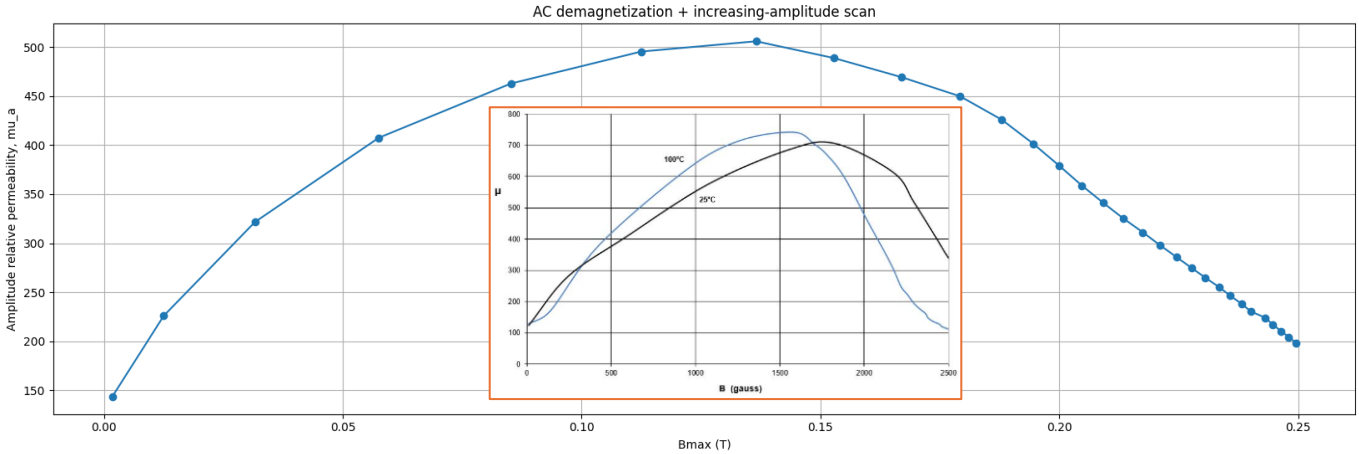


Рис. 4. Рассчитанная зависимость амплитудной магнитной проницаемости от величины индукции в рамках модели Tellinen–Madelung, где в качестве мажорной петли бралась оцифрованная петля феррита Fair-Rite 61 Material™ при 25 ^{0}C. Экспериментальные графики вложены для сравнения.

Проведённые выше сравнения показывают, что в задачах схемотехнического моделирования детальная реализация магнитной памяти может оказывать на электрический отклик значительно меньшее влияние, чем корректное описание основных нелинейных свойств магнитной цепи: насыщения, коэрцитивности, остаточной индукции и правдоподобного поведения минорных петель. Поэтому для многих задач электроники и электротехники, по-видимому, нет необходимости стремиться к максимально сложным и формально совершенным моделям гистерезиса, если более простая модель обеспечивает адекватное воспроизведение наблюдаемых токов и напряжений. Для расчётов магнитного встряхивателя это обстоятельство особенно важно. Оно означает, что результат может быть достаточно устойчивым к ряду упрощающих предположений при описании магнитной цепи, включая использование приближённых моделей гистерезиса и ограниченного набора параметров материала. В этом случае основное внимание целесообразно сосредоточить на факторах, которые непосредственно определяют силовой и переходный отклик актуатора: геометрии магнитной цепи, величине и изменении воздушных зазоров, насыщении отдельных участков сердечника,

сопротивлении и параметрах обмотки, а также на корректном учёте внешней электрической цепи.

В модели Chan–Engelhardt ветви мажорной петли задаются аналитическими шаблонными функциями. Такие функции способны весьма точно воспроизводить форму петли реального материала. Однако подобное совпадение не может быть заранее гарантировано для любого магнитомягкого материала. Более универсальный вариант модели можно получить, если заменить аналитические шаблонные функции экспериментальными зависимостями $B(H)$, а дальнейшие вычисления с минорными петлями выполнять уже с их интерполяционными представлениями. Именно такой подход используется нами при вычислениях в модели Tellinen–Madelung. Такое обобщение позволило бы сделать модель Chan–Engelhardt более реалистичной при описании магнитных свойств конкретного материала, прежде всего формы мажорной петли. При этом модель сохраняла бы своё важное преимущество: она оставалась бы существенно менее вычислительно затратной, чем Tellinen–Madelung, поскольку не требует столь подробного описания магнитной памяти, вложенности предшествующих состояний, и численного интегрирования.

Различия между Chan–Engelhardt и Tellinen–Madelung проявляются главным образом в способе описания магнитной памяти и вложенности минорных петель, но не обязательно оказываются существенными для расчёта тока индуктора. Эта практическая нечувствительность результата к деталям гистерезисной модели имеет принципиальное значение для инженерных расчётов. Она позволяет надеяться, что расчётные модели останутся предсказательными даже при неизбежном упрощении описания материала. В противном случае было бы трудно говорить о воспроизводимости расчётов и проектных решений для крупных электромагнитных устройств, таких как трансформаторы или плунжерные актуаторы, если бы их характеристики существенно зависели от тонких особенностей магнитной памяти или от конкретного сценария построения минорных петель. Для инженерного моделирования важно, чтобы результат определялся прежде всего основными характеристиками материала, геометрией устройства и параметрами внешней цепи, а не чувствительными деталями выбранной гистерезисной модели. Именно поэтому близость токовых откликов, полученных с использованием различных моделей магнитного гистерезиса, следует рассматривать как положительный результат. Она показывает, что в рассматриваемом режиме расчёт индуктора обладает определённой устойчивостью к модельным допущениям, а значит, может использоваться как практический инструмент для дальнейшего анализа электромагнитных устройств, включая магнитный встряхиватель.